RESEARCH REVIEW / 최적화·VQC 설계·QML·컴파일

더 빠른 hybrid solver, 더 엄격해진 검증 경계

2026년 11월 5일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

D-Wave가 Stride의 내부 세대교체 성능을 크게 높였지만, 오늘의 근거는 여전히 “이전 Stride보다 낫다”이며 범용 고전 solver 대비 양자 가속을 입증하지는 않는다.

Executive Summary

D-Wave는 11월 4일 Stride hybrid solver의 새 버전을 Leap에 배포했다. 회사 benchmark에서 10,000개 이하 TSP는 15초 안에 reference optimum 대비 평균 0.02% 이내였고, 같은 시간의 이전 Stride보다 optimum에 200배 이상 가까웠다. 10,000개 초과 TSP는 120초에서 평균 3.8% 이내였다. 그러나 비교 대상은 이전 Stride뿐이고 QPU 호출량·classical orchestration·강한 고전 TSP solver와의 결과는 공개하지 않았다.

11월 3일 공개된 두 프리프린트는 VQC 설계와 QML 검증을 다룬다. 하나는 데이터 Fourier coefficient, QFIM rank, readout dimension으로 entanglement·depth·측정량을 훈련 전에 고르는 규칙을 제시했다. 다른 하나는 Born measurement로 attention과 설명가능성을 구성했지만, IBM 장치에서는 두 짧은 문장쌍의 attention overlap을 읽었다. evidence 측정은 v1에서 실패했고 후속 코드는 조건을 보완했다.

최근 7일 보완 항목으로 npj Quantum Information의 Pandora와 Discover Computing의 QAOA–QWS를 검토했다. Pandora는 billion-gate circuit rewrite와 Fermi-Hubbard 100×100의 full compilation, Shor의 고수준 회로·부분 연산 분해를 다룬다. QAOA-QWS는 Aer MPS 시뮬레이션에서 좋은 목적함수를 보였지만 실제 QPU는 없고, convergence 실험 평균 49.36 million shots 상당의 sampling과 repair가 포함됐다.

항목 / 분류	실제 입증	검증 경계
D-Wave Stride [1] [산업/제품·hybrid]	TSP·assembly-line 내부 benchmark; 즉시 사용 가능	이전 Stride 대비; classical SOTA·QPU 기여 분해 없음
Data-informed ansatz [2] [프리프린트·시뮬레이션]	훈련 전 entanglement/depth/readout 규칙; Madelon 78.5%	단일 dataset; QPU·shot/noise·wall-clock 보고 없음
Born-measured attention [3] [프리프린트·부분 QPU]	e-SNLI 76.98%; pair3763 overlap r=0.992	v1 evidence 측정 실패; 후속 코드는 조건 보완
Pandora [4] [동료평가 채택본·고전 HPC]	billion-gate rewrite; large FT circuits full compilation	quantum simulation·QPU 성능 아님; storage·DB 비용 큼
QAOA–QWS [5] [동료평가 저널·고전 에뮬레이션]	동일 wall-clock에서 자체 baseline보다 높은 목적함수	synthetic data; Aer MPS; solver-specific quantum gain 미분리

Stride의 세대교체는 제품 개선이지 양자 우위가 아니다

D-Wave Stride hybrid solver update

[산업/제품 · hybrid quantum–classical] 공식 발표 2026-11-04 [1]

Stride는 large-scale nonlinear optimization을 quantum과 classical resource로 처리하는 Leap 서비스다. 이번 업데이트는 core algorithm을 바꿔 해의 질과 도달 시간을 개선했고, 세 과정의 Applied Quantum Optimization 교육 경로도 함께 공개했다.

benchmark	새 Stride 결과	회사가 제시한 비교
TSP ≤10,000 locations	15초, reference optimum 대비 평균 0.02% 이내	같은 15초의 이전 Stride보다 optimum에 200배 이상 근접
TSP >10,000 locations	120초, reference optimum 대비 평균 3.8% 이내	같은 시간의 이전 Stride보다 500배 이상 근접
simple assembly-line balancing	15초 해가 이전 버전 120초 해보다 우수	8배 짧은 runtime에서 이전 version 품질 상회

footnote가 바꾸는 해석
“best possible”은 다른 solver/algorithm이 optimality를 증명한 reference solution이다. 200× · 500×는 처리속도 배수가 아니라 optimum과의 거리 개선 배수다.

아직 확인되지 않은 것

문제 instance 공개 여부, instance별 dispersion, hardware · queue · embedding 비용, QPU time fraction, classical CPU/GPU budget, LKH/Concorde/MILP/CP-SAT 등 강한 고전 solver와 동일 wall-clock 비교가 없다. 따라서 “이전 제품 대비 큰 개선”은 타당하지만 quantum speedup 또는 범용 classical superiority로 표현하면 안 된다.

최적화 업무 연결

물류 · 생산 일정에서 즉시 볼 지표는 best objective 한 점보다 제한시간 내 feasible solution quality, 재계획 안정성, constraint 위반, 운영비용이다. Stride PoC라면 내부 incumbent solver와 같은 instance · pre/post-processing · 시간예산으로 A/B 평가하고, annealer 호출을 제거한 ablation까지 요구해야 한다.

제품 도입 체크

질문	필요 데이터	통과 기준 예시
양자 부분의 기여?	QPU on/off ablation · QPU access time	해 품질/시간 분포의 재현 가능한 차이
기존 solver 대비?	동일 instance · seed · wall-clock	median · tail · feasibility 모두 보고
운영 확장성?	10k+에서 memory · cost · failure rate	SLA와 총 소유비용 포함

회로 선택은 데이터에서,
QPU 실증은 더 좁게 읽는다

Data informed Ansatz Selection for Variational Quantum Circuits

[프리프린트·논리/시뮬레이션] arXiv:2611.05079 · 공개 2026-11-03 UTC [2]

첫 규칙은 정한 encoding·product Fourier basis·선형 diagonal readout 아래, 얽힘 없는 회로의 support별 Fourier tensor가 rank≤1임을 쓴다. rank가 2 이상이면 그 모형에서 얽힘이 필요하지만 rank one만으로 표현 가능성이 보장되지는 않는다. singular-value tail은 MSE 하한을 준다. 둘째는 QFIM rank의 포화를 depth 선택의 출발점으로 쓴다. 셋째는 한 computational-basis shot batch에서 모든 2^N-1 Pauli-Z product를 추정한다. 이는 확률 단체의 2^N-1개 방향이며, 임의 상태의 모든 정보를 읽는다는 뜻은 아니다.

Madelon 실증	보고 값	한계
architecture	3-qubit block ×7, depth 3	20 selected features를 7 block으로 분할
model size	239 parameters	구조 탐색의 출발점; 최적 성능 보장은 아님
test accuracy	78.5% ± 1.8% (5 seeds)	단일 dataset; broad classical ML baseline 불충분
trainability	block size로 barren-plateau 위험 제한	실제 noise·finite-shot gradient 검증 없음

DFT·재료 ML 의미

descriptor grouping과 target spectrum을 먼저 분석해 entangling topology와 block size를 고르는 원리는 유용하다. 다만 molecular graph·continuous target·small-data regime에서 Fourier diagnostic의 표본복잡도와 classical kernel/NN baseline을 다시 확인해야 한다.

Reading Why: Born-Measured Attention with Exact Word Evidence on Light and Qubits

[프리프린트·부분 실제 QPU] arXiv:2611.05355 · 공개 2026-11-03 UTC [3]

분모를 입력값으로 고정한 경로에서 word evidence의 합은 class probability와 무정보 기준값의 차이와 정확히 같다. e-SNLI 에서 76.98±0.17%로 같은 크기 softmax transformer의 76.62±0.36%와 비슷했고, top-evidence word 삭제 시 45%의 예측이 바뀌었다.

IBM ibm_kingston에서는 4 data qubits와 ancilla 1개로 attention overlap만 읽고, encoding·정규화·FFN·readout은 고전 계산했다. r=0.992는 pair3763 첫 block의 overlap 256개다. v1 evidence 보정 실패와 software v2.0의 조건 보완은 5쪽에서 구별한다. 23 qubits·852 CNOT은 별도 coherent attention layer의 컴파일·statevector 결과이며, 전체 모델의 QPU 학습·추론은 아니다.

판정

모델 해석성 연구로는 흥미롭지만 quantum ML acceleration의 증거는 아니다. state preparation, 2×272 circuits, shots·postselection·calibration과 동일 성능 classical transformer의 총 wall-clock·energy 비교가 필요하다.

billions of gates를 다루는 도구와 millions of shots를 요구하는 모사

Ultra-large-scale compilation and manipulation of quantum circuits with Pandora

[동료평가 채택본·고전 HPC] npj Quantum Information · 온라인 공개 2026-10-30 [4]

Pandora는 declarative rewrite rule, multithreading, database-backed streaming으로 대형 fault-tolerant circuit을 manipulation·equivalence checking·resource estimation한다. Fermi-Hubbard 100×100의 약 77억 Clifford+T gate를 컴파일했다. 1024-bit Shor는 고수준 회로와 부분 연산 하나의 분해·캐싱이다. 특정 희소 CNOT rewrite와 32-qubit 동등성 검사 비교도 제시했다.

이는 고전 compiler/HPC 성능이다. 약 100 GB/10억 gate는 디스크 표현량이며, rewrite 시간은 회로 생성과 DB 적재를 제외한다. gate count를 다룰 수 있다는 사실과 그 회로를 실제 QPU에서 실행할 수 있다는 사실은 분리해야 한다. 그래도 양자화학 resource estimate가 compiler memory에서 막히지 않게 하는 실무적 진전이며 code와 benchmark command가 공개돼 있다.

QAOA–QWS ternary matching

[동료평가 저널 · 고전 에뮬레이션] Discover Computing · 게재 2026-11-03 [5]

sparse candidate triplet을 QUBO/Ising으로 만들고 blockwise QAOA sample을 최대 32개 candidate graph의 quantum walk로 재가중한 뒤 classical feasibility repair를 적용했다. 공통 5,000초 실험에서 S5의 관광객당 평균 효용은 0.866±0.022로 QAOA-only 0.843, QUBO-SA 0.802, Tabu 0.785, GA 0.763보다 높았다.

실행 자원	보고 값	해석
quantum backend	Qiskit Aer MPS, CPU	실제 QPU · noise 없음
QAOA sampling	1024 shots/update; S5 평균 49.36M QAOA shots	20 runs 평균; 실제 QPU shot 아님
QWS register	10 qubits; retained states ≤32	전체 QUBO 규모가 아니라 candidate index
S5 resource	수렴 실험: 5,842 s, 33.8 GB (평균)	convergence 실험; fixed-5000s 표와 구별
exact reference	S1/S2 MILP gap 1.71%, 2.16%	큰 instance optimality gap은 불명

저자도 QAOA를 같은 block decomposition 안의 classical subsolver로 바꾼 controlled ablation이 없다고 적었다. 따라서 개선은 QAOA 고유 효과보다 sparse screening · block order · QWS · repair를 합친 전체 절차의 결과로 읽어야 한다.

한계 · 검증 체크리스트

주장	오늘의 판정	다음 증거
Stride 성능	제품 세대교체 benchmark	공개 instance · classical SOTA · QPU ablation
VQC ansatz 규칙	훈련 전 설계 heuristic/이론	다중 dataset · finite shots · hardware noise
Born attention	부분 QPU overlap 실증	end-to-end evidence · state-prep · cost
Pandora	고전 compiler scaling	독립 재현 · I/O/storage · resource-estimate 정확성
QAOA–QWS	Aer simulation hybrid heuristic	real data · solver substitution · QPU run

편집 정정·조건 보완과 참고문헌 [1]-[5]의 정식 서지는 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·조건 보완

원 DQB 4쪽 + 정정 기록 1쪽 + APS 참고문헌 1쪽

수집·메일·소셜 경위와 내부 메모를 삭제했다. 원 4쪽의 과학 구성·표를 보존하며 원출처 대조로 정정·보완했다. 원 논문 PDF·도판·코드는 재배포하지 않는다.

[1] 200배·500배는 같은 제한시간에서 이전 Stride보다 reference optimum에 가까워진 정도다. 처리속도 배수나 강한 고전 solver 대비 우위를 뜻하지 않는다. 발표문은 QPU 호출량과 고전 자원의 기여를 분해하지 않았다. 두 프리프린트의 최초 공개일은 11월 3일 UTC로 정정했다.

[2] 고정 nonzero support별 rank 조건은 초기 product state, 좌표별 Ry encoding, 정한 product Fourier basis와 선형 diagonal readout에 한정된다. rank≥2는 이 모형에서 얽힘 없는 표현의 불가능성을 보이지만, rank≤1만으로 표현 가능성을 보장하지 않는다. 한 basis에서 2^N-1개의 Pauli-Z product를 추정하는 것과 상태 전체를 읽거나 유한 shot 정확도를 확보하는 것은 다르다.

[2] Madelon은 F-score로 고른 20개 특징·80/20 분할·5 seeds이다. depth3·239매개변수의 78.5±1.8%는 seed 간 표준편차다. Table2의 depth5·8은 81.9·82.2%, single-qubit readout도 78.5%였다. QFIM 포화와 측정 방향 수는 설계 출발점이며 최적 정확도를 정하지 않는다. 특징 선택을 split 전후 어디서 fit했는지는 명시되지 않았다.

[3] v1의 BEW 합은 분모를 입력값에 고정한 경로의 P_g-b_g와 일치한다. arXiv v1의 e-SNLI 정확도는 3 seeds·20 epochs·9,824 test pairs이고, 삭제 평가는 1,000 pairs다. 45%는 최상위 단어 하나를 지웠을 때 예측이 바뀐 pair의 비율이다. r=0.992는 pair3763 첫 block의 overlap 256개다. 장치 회로는 4 data qubits와 ancilla 1개이며, 원 7-word pair당 544회로·회로당 2,000 shots를 썼다.

[3] v1의 hybrid evidence 보정은 실패했다. 11월 4일 software v2.0은 overlap과 깊이를 맞춘 보정으로 두 사전선정 pair의 상관 0.997·0.932를 추가 보고했다. 분자는 고전적으로 정확히 계산하고 장치 attention 행 합을 결합했다. 원 코드 링크를 논문이 안내한 공식 저장소로 정정했다. 확인한 최신 commit은 42c9cb6이다. v2 논문 전체는 확보하지 못했고 기록 상관을 재계산하지 않았다. 23큐비트·852 CNOT은 별도 coherent attention layer의 컴파일·statevector 결과다.

[4] Pandora는 10월 30일 공개한 동료평가 채택본이며 최종 편집본의 권·논문번호는 아직 없다. 100×100 Fermi-Hubbard는 약 77억 Clifford+T gate다. Shor 1024-bit는 고수준 전체 회로와 CtrlScaleModAdd 한 개의 분해·캐싱이다. 희소 CNOT pattern rewrite 시간은 회로 생성·DB 적재를 제외한다. 약 100 GB/10억 gate는 디스크 표현량이다. 공식 Pandora 저장소의 commit51b21d6을 확인했다.

[5] 0.866±0.022는 S5의 공통 5,000초 실험에서 관광객당 평균 효용이며 최적해 비율이 아니다. 5,842±72초·33.8±1.5GB·49.36±3.26 million QAOA shots는 별도 수렴 실험의 20 runs 평균±SD이다. 36,960변수 QUBO 전체가 아니라 최대 20 active qubits의 block을 CPU MPS로 모사했다. QWS 10큐비트는 position5+coin3+ancilla2이며, 최대32 후보를 재가중한다. 공통 후보 생성 시간은 비교에서 제외했다.

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일 2026-11-05. root [1], dqb1105_qml [2]-[3], dqb1105_tooling [4]-[5] 원문 대조. dqb1105_pdf는 원 4쪽·공개 보관본의 구조·본문·렌더를 확인했다. 원 연구·코드·QPU를 독립 재현하거나 사람 독자 평가를 수행하지 않았다. 정확한 실행 모델과 원 작성 세션 구성은 미보존이다.

참고문헌

[1] D-Wave Quantum Inc., D-Wave boosts Stride hybrid solver performance, launches developer training to accelerate quantum optimization adoption (November 4, 2026).

[2] M. Seksaria, A. Desu, and A. Prabhakar, Data informed ansatz selection for variational quantum circuits, arXiv:2611.05079v1 (2026).

[3] T. Tongloy, J. Pongsopa, and R. Jomtarak, Reading why: Born-measured attention with exact word evidence on light and qubits, arXiv:2611.05355v1 (2026); T. Tongloy, J. Pongsopa, and R. Jomtarak, Reading why: Born-measured attention with exact word evidence on light and qubits, version 2.0, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.23955881.

[4] I. Moflic and A. Paler, Ultra-large-scale compilation and manipulation of quantum circuits with Pandora, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01402-z.

[5] J. Wang and J. Ha, Simulation-based hybrid quantum–classical QAOA–QWS heuristic for tourist–scenic spot–ICH ternary matching in rural cultural tourism, Discov. Comput. 29, 837 (2026), doi:10.1007/s10791-026-10791-w.